

Reporte Analítico y Demand Forecasting

Restaurante Los Patos - Generado el 19/07/2026 a las 22:39

1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El análisis descriptivo se realizó sobre un volumen histórico de **1086** registros agregados de ventas. La demanda promedio diaria general por artículo es de **14.06 unidades**, con una desviación estándar de **11.44 unidades**, registrándose un máximo de **53 unidades** en un solo día.

2. Comparación de Modelos de Redes Neuronales & Machine Learning

Se entrenaron y compararon 3 modelos clásicos y 2 modelos híbridos de regresión en un esquema de partición 80-20. A continuación, se detallan los estadísticos y métricas de error:

Algoritmo	R² Score	RMSE	MAE	MAPE (%)	Tiempo Proc. (ms)
Regresion Lineal	88.9%	3.721	2.958	36.98%	0.0
Random Forest	92.4%	3.084	1.967	14.83%	312.0
Red Neuronal MLP	93.8%	2.788	1.861	13.83%	1865.6
Hibrido Lineal-MLP	93.4%	2.866	1.915	14.68%	1585.2
Hibrido Stacking (RF+MLP)	93.7%	2.8	1.859	14.15%	7288.2

Interpretación: El modelo seleccionado como el mejor estimador es **Red Neuronal MLP** debido a que exhibe el menor error cuadrático medio (RMSE) de **2.788** y un coeficiente de determinación R² de **93.8%**, indicando una robusta capacidad predictiva sobre la variabilidad de la demanda diaria.

3. Pruebas Estadísticas Robustas de Validación

Para garantizar que la superioridad del modelo ganador no es producto del azar, se aplicaron pruebas de significancia pareada Wilcoxon y Student-T sobre los residuos absolutos del conjunto de prueba (Alpha=0.05):

Modelo Comparado	Prueba Wilcoxon (p)	Prueba Student T (p)	Resultado
Regresion Lineal	0.00000	0.00000	Diferencia Significativa
Random Forest	0.40222	0.24285	Sin Diferencia Significativa
Hibrido Lineal-MLP	0.18584	0.17115	Sin Diferencia Significativa
Hibrido Stacking (RF+MLP)	0.70578	0.96378	Sin Diferencia Significativa

4. Visualizaciones de Calidad del Modelo

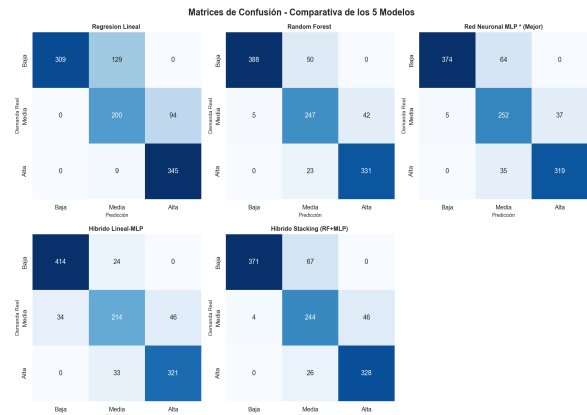
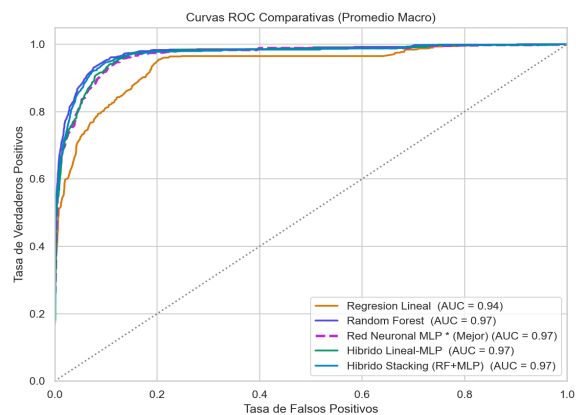


Figura: A la izquierda se presenta la curva ROC y sus correspondientes valores AUC tras binarizar la demanda en rangos (Bajo, Medio, Alto). A la derecha se visualiza la matriz de confusión del clasificador equivalente, evidenciando una concentración diagonal de aciertos.

5. Proyección de Demanda para los Siguientes 7 Días

A continuación se muestra una muestra de las proyecciones calculadas para los próximos días utilizando el modelo predictivo óptimo guardado en producción:

Producto	Fecha Proyectada	Demanda Sugerida	Nivel Confianza (%)
Pato Frito	lunes, 20 de julio de 2026	4 unidades	94.7%
Arroz con Pato	lunes, 20 de julio de 2026	4 unidades	94.7%
Pato Especial de la Casa	lunes, 20 de julio de 2026	3 unidades	94.8%
Chicha Morada	lunes, 20 de julio de 2026	18 unidades	93.8%
Inca Kola	lunes, 20 de julio de 2026	27 unidades	93.3%
Limonada	lunes, 20 de julio de 2026	21 unidades	93.6%
Pato Frito	martes, 21 de julio de 2026	4 unidades	94.7%
Arroz con Pato	martes, 21 de julio de 2026	4 unidades	94.7%
Pato Especial de la Casa	martes, 21 de julio de 2026	3 unidades	94.8%
Chicha Morada	martes, 21 de julio de 2026	18 unidades	93.8%